



+



Firestore

Vue.js + Firebase실전 가이드

프론트엔드만으로 회원가입/로그인과 DB 다루기



Vue.js 통합

Firebase JS SDK를
Vue 프로젝트에 설정



Authentication

이메일/비밀번호 기반
회원가입 및 로그인 구현



Cloud Firestore

NoSQL 데이터베이스
실시간 읽기/쓰기

강의 개요

Vue.js와 Firebase로 구축하는 실전 프로젝트

Part 0

1 Firebase & 이번 강의에서 쓸 서비스 소개

2 Vue 프로젝트에 Firebase JS SDK 추가하기

3 Firebase Authentication
이메일/비밀번호 회원가입 & 로그인

4 Cloud Firestore
실시간 데이터 저장 & 조회

5 (선택) Firestore 보안 규칙 기본 패턴

최종 결과물

이메일 회원가입/로그인

Todo 리스트 실시간 동기화

사용자별 데이터 접근 제어

사전 요구사항

Vue.js 기본 문법

JavaScript(ES6+)

npm / 터미널 사용

Focus: 백엔드 서버 구축 없이 프론트엔드에서
모든 기능을 구현합니다.

Firebase란?

Google이 제공하는 BaaS(Backend as a Service) 플랫폼

서버 없는 백엔드 구축

서버를 직접 만들고 관리할 필요 없이, 인증, DB, 스토리지 등 백엔드 기능을 즉시 사용할 수 있습니다.

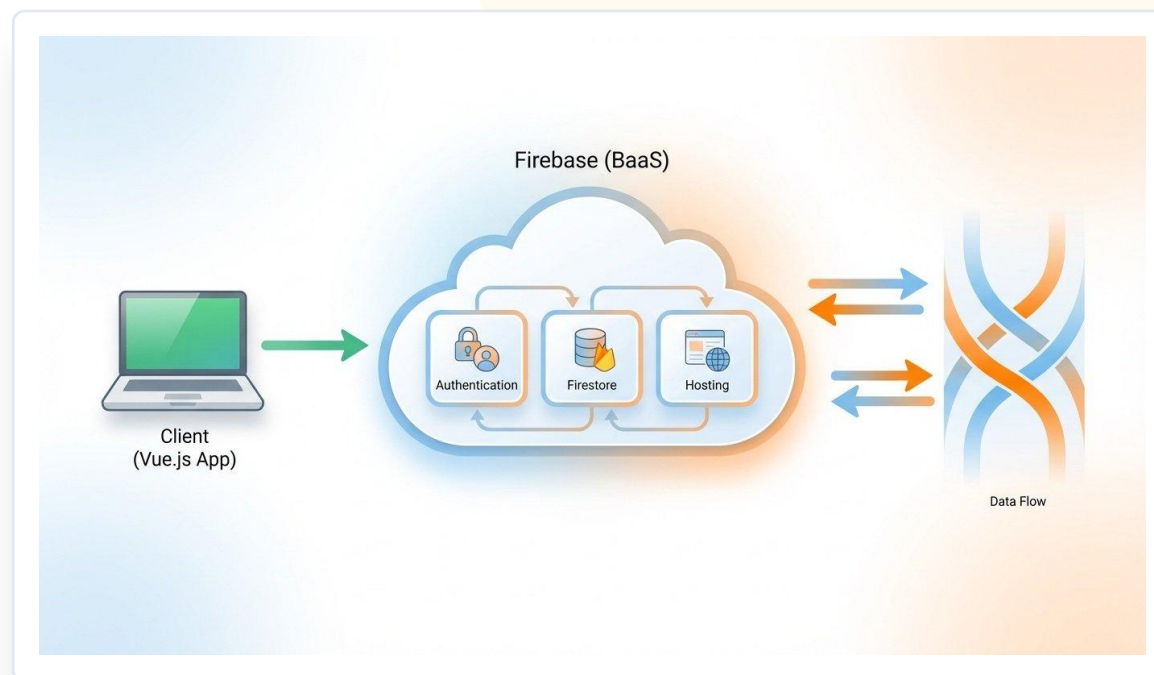
프론트엔드 친화적 SDK

Vue.js와 같은 프론트엔드 프레임워크에서 직접 호출할 수 있는 강력한 JavaScript SDK를 제공합니다.

빠른 개발 속도

복잡한 인프라 설정 없이 비즈니스 로직과 UI 구현에만 집중하여 개발 시간을 단축합니다.

"오늘 강의의 목표는 백엔드 서버 없이도 회원가입, 로그인부터 DB 읽기·쓰기까지 완전한 기능을 구현하는 것입니다."



Client(Vue) ↔ Firebase 서비스 간 직접 통신 구조

이번 수업에서 사용할 Firebase 기능



Firebase Authentication

사용자 인증 및 관리

이메일/비밀번호 기반의 간편한 회원가입 & 로그인 구현

로그인 상태 실시간 추적 함수 제공 (예: `onAuthStateChanged`)



Cloud Firestore

NoSQL 클라우드 데이터베이스

문서(Document) 기반의 유연한 NoSQL 데이터 구조

데이터 변경 사항을 즉시 반영하는 실시간 리스너 지원 (예: `onSnapshot`)

Firebase JS SDK

(Modular API)

최신 v9+ SDK는 Tree-shaking을 지원하여 필요한 기능만 가볍게 가져올 수 있습니다. 예: `import { getAuth } from 'firebase/auth'`

```
npm install firebase
```

Firebase 프로젝트 & Web 앱 등록

Firebase 서비스를 사용하기 위한 프로젝트 생성 및 설정 단계



프로젝트 만들기

Firebase Console에 접속하여
[프로젝트 만들기]를 클릭하고
이름을 설정합니다.



웹 앱 추가

프로젝트 개요 페이지에서
웹(</>) 아이콘을 클릭하여
앱 닉네임을 등록합니다.



설정 복사

생성된 firebaseConfig 객체를
복사하여 프로젝트에 준비합니다.

```
const firebaseConfig = {  
  apiKey: "...",  
  authDomain: "...",  
  ...  
};
```

보안 Tip: 환경 변수 사용 권장

실제 배포 시에는 API Key 등의 정보를 코드에 직접 노출하지 말고, .env 파일을 사용하여 환경 변수로 관리하는 것이 안전합니다. (예: VITE_FIREBASE_API_KEY)